Com base nessas informações, é **INCORRETO** afirmar que os átomos desse metal apresentam:

a) raio atômico maior que o de qualquer dos não metais do mesmo período.

b) afinidade eletrônica menor que a de qualquer dos não metais do mesmo período.

c) 2 e 8 elétrons nos dois primeiros níveis de energia.

d) 4 elétrons no último nível de energia.

24 (UFAL-modificado) A Tabela Periódica é um dos conceitos mais importantes da química. Seu desenvolvimento é um exemplo de como descobertas científicas podem ser feitas pelo uso da perspicácia para organizar dados coletados por um grande número de cientistas durante muitos anos. Comparando os elementos cálcio e bromo na Tabela Periódica, assinale a alternativa correta.

a) O bromo tem maior afinidade eletrônica, pois, com a adição de um elétron, ocorre uma maior liberação de energia.

b) O raio do bromo é maior, pois ele tem maior número de camadas eletrônicas.

c) A energia de ionização do cálcio é maior, pois é mais difícil retirar um elétron desse elemento do que do bromo.

d) Ambos os elementos têm propriedades químicas semelhantes, pois estão no mesmo período.

25 (UFG-GO) O arranjo dos elementos na tabela periódica moderna está relacionado com a estrutura atômica. Sobre a estrutura atômica e periodicidade, classifique os itens como verdadeiros ou falsos.

- Para uma série de compostos do tipo $EC\ell_4$, onde E são elementos do grupo IVA, a distância entre E e Cℓ aumentará com a variação de E do C ao Pb.
- O potencial de ionização de um átomo é a energia necessária para a remoção de 1 elétron desse átomo no estado gasoso.
- O segundo e o terceiro potenciais de ionização são sempre maiores que o primeiro potencial de ionização, porque com a remoção do primeiro elétron do átomo a repulsão eletrostática entre os elétrons remanescentes diminui.
- O sódio tem potencial de ionização maior que o rubídio, pois apresenta um número de camadas menor, enquanto o nitrogênio tem um potencial de ionização maior que o boro devido à maior carga nuclear.
- Não metais formam ânions com mais facilidade que metais, porque para um mesmo período não metais possuem afinidade eletrônica maior que metais.
- Ânions são sempre maiores que os átomos dos quais eles são derivados, porque o(s) elétron(s) adicional(is) aumenta(m) a repulsão elétron-elétron.

26 (Unesp) Os átomos dos elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas no seu estado fundamental:

$X \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^5$.

$Y \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$.

$Z \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5$.

É correto afirmar que:

a) dentre os citados, o átomo do elemento X tem o maior raio atômico.

b) o elemento Y é um metal alcalino e o elemento Z é um halogênio.

c) dentre os citados, o átomo do elemento Z tem a maior afinidade eletrônica.

d) o potencial de ionização do elemento X é menor do que o do átomo do elemento Z.

e) o elemento Z pertence ao grupo 15 (VA) e está no quarto período da classificação periódica.

27 (UFPB) Analise as afirmativas abaixo:

I. O comportamento químico semelhante dos elementos de uma dada *família* da tabela periódica, é mais bem explicado pelo fato de que os átomos desses elementos possuem a mesma estrutura nuclear.

II. O elemento químico cujo número atômico é igual a 11 pertence à família 1A e ao 3º período da tabela periódica.

III. *Eletroafinidade* é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso, formando um íon gasoso.

Considerando as afirmativas I, II e III, marque a alternativa correta.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Apenas II está correta.

e) Apenas III está correta.

28 (ITA-SP) Considere os átomos hipotéticos neutros V, X, Y e Z no estado gasoso. Quando tais átomos recebem um elétron cada um, as configurações eletrônicas no estado fundamental de seus respectivos ânions são dadas por:

$V^-(g)$: [gás nobre] $ns^2\ np^6\ nd^{10}\ (n+1)s^2\ (n+1)p^6$

$X^-(g)$: [gás nobre] $ns^2\ np^6$

$Y^-(g)$: [gás nobre] $ns^2\ np^6\ nd^{10}\ (n+1)s^2\ (n+1)p^3$

$Z^-(g)$: [gás nobre] $ns^2\ np^3$

Nas configurações acima, [gás nobre] representa a configuração eletrônica no diagrama de Linus Pauling para o mesmo gás nobre, e n é o mesmo número quântico principal [número que indica camada eletrônica] para todos os ânions. Baseado nessas informações, é CORRETO afirmar que:

a) o átomo neutro V deve ter a maior energia de ionização entre eles.

b) o átomo neutro Y deve ter a maior energia de ionização entre eles.

c) o átomo neutro V deve ter maior afinidade eletrônica do que o átomo neutro X.

d) o átomo neutro Z deve ter maior afinidade eletrônica do que o átomo neutro X.

e) o átomo neutro Z deve ter maior afinidade eletrônica do que o átomo neutro Y.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 12.5

Outras propriedades periódicas

Objetivos

- Reconhecer que a densidade é uma propriedade periódica.
- Reconhecer que ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades periódicas.
- Reconhecer que eletronegatividade é uma propriedade periódica.

Termos e conceitos

- densidade
- ponto de fusão
- ponto de ebulição

1 Densidade

A **densidade** (d) de um corpo expressa a relação entre a massa (m) e o volume (V) ocupado por esse corpo.

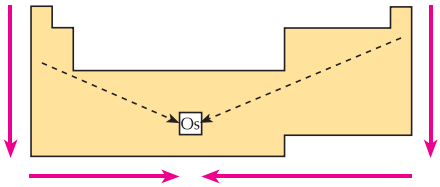
$$d = \frac{m}{V}$$

Num grupo: A densidade de um elemento aumenta com o número atômico, o que ocorre de cima para baixo.

Num período: A densidade cresce da extremidade para o centro.

Esquematizando, temos:





A ponta da pena de ouro é feita de ósmio, devido à sua alta densidade (muita massa em pouco volume).

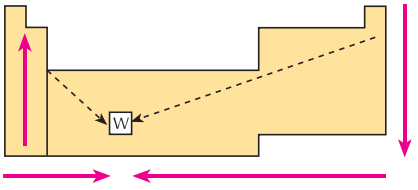
2 Ponto de fusão e ponto de ebulição

Ponto de fusão (PF) é a temperatura na qual o sólido se transforma em líquido a uma determinada pressão.

Ponto de ebulição (PE) é a temperatura na qual o líquido se transforma em vapor a uma determinada pressão.

À exceção dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição em um período crescem das extremidades para o centro, e num grupo crescem de cima para baixo.





O tungstênio (W) é o metal de maior ponto de fusão (3.422 °C), o que justifica sua utilização no filamento das lâmpadas incandescentes.

3 Eletronegatividade

Existe uma propriedade periódica denominada **eletronegatividade**, a qual, em virtude de sua importância no estudo das ligações que se estabelecem entre os átomos, será estudada no capítulo 17.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

29 (Cesgranrio-RJ) Uma das utilizações da Classificação Periódica dos Elementos é o estudo comparativo de suas propriedades. Dos elementos abaixo, aquele que, ao mesmo tempo, é mais denso que o bromo e tem maior potencial de ionização do que o chumbo é o:

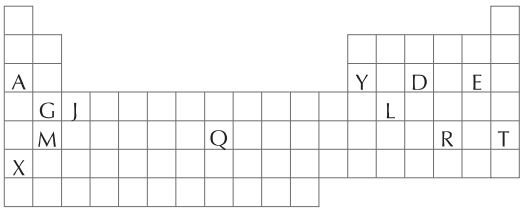
a) N. **b)** O. **c)** Ge. **d)** Fe. **e)** Kr.

30 (Cesgranrio-RJ) Os dados *X* e *Y* que faltam no quadro são:

a) $X = 770$; $Y = 141$.
b) $X = 861$; $Y = 1.430$.
c) $X = 1.550$; $Y = 141$.
d) $X = 770$; $Y = 1.430$.
e) $X = 1.550$; $Y = 251$.

	Ponto de fusão (°C)	1ª energia de ionização (kcal/mol)
Cálcio	850	*Y*
Estrôncio	*X*	131
Bário	700	120

31 (Cefet-PR) Relacione as frases a seguir com elementos constantes da Tabela Periódica apresentada e indique a sequência correta:



- Dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização.
- O elemento que pertence ao 3º período do grupo 5A.
- O elemento de maior afinidade eletrônica.
- Entre os semimetais o de maior raio atômico.
- O elemento de maior densidade.

a) A – L – T – D – J.
b) A – D – E – R – Q.
c) A – L – E – R – J.
d) E – L – T – R – Q.
e) E – R – T – L – J.

32 (Uece) São dados abaixo os níveis energéticos de valência de alguns átomos neutros em seus estados fundamentais:

E $3s^2\ 3p^5$
G $5s^2$
J $5s^2\ 5p^5$

Sobre esses elementos, temos as seguintes informações:

I. Os elementos *E* e *J* pertencem ao mesmo grupo e *E* possui maior eletronegatividade que *J*.
II. O elemento *G* apresenta maior energia de ionização.
III. Os elementos *G* e *J* pertencem ao mesmo período e *J* possui maior afinidade eletrônica que *G*.

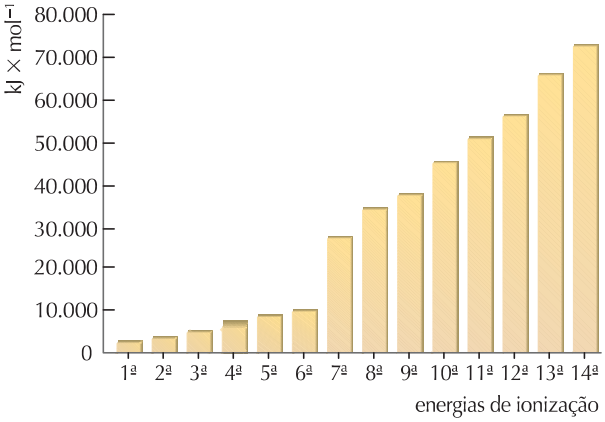
Das afirmativas acima, é(são) verdadeira(s):

a) apenas II.
b) I, II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.

33 (Uerj) O comportamento químico e físico dos elementos tem relação direta com suas propriedades periódicas.

Observe, no gráfico 1, parte das energias de ionização de um elemento representativo do terceiro período da tabela de classificação periódica.

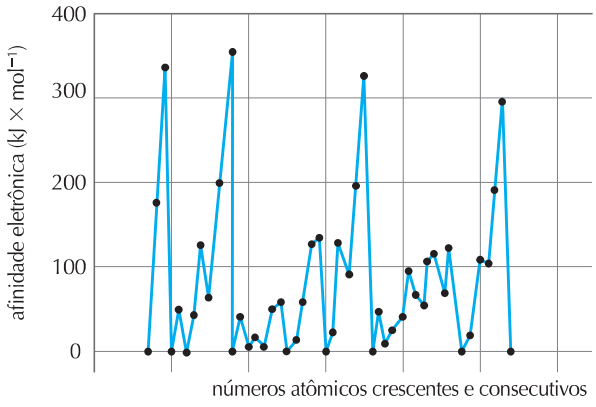
Gráfico 1



(Adaptado de RUSSEL, John Blair. *Química geral*. São Paulo: Makron Books, 1994.)

Observe, agora, no gráfico 2, as afinidades eletrônicas de 48 elementos da tabela de classificação periódica. Considere que o elemento de menor número atômico representado pertence ao segundo período da tabela.

Gráfico 2



(Adaptado de www.webelements.com)

Nomeie o elemento que corresponde ao gráfico 1, justificando sua resposta. Em seguida, identifique o grupo da tabela de classificação periódica ao qual pertencem os elementos do gráfico 2 que apresentam as quatro maiores afinidades eletrônicas.